LEF MODEL · 제5장

제5장: 서양배와 스테판 해방 — 달을 싣고 공회전선에서 정확히 찢어지는 다리

논문 03 — LEF 메커니즘의 실제(C부: §C.1–C.6)에 바탕

01 · THE MYSTERY

수수께끼: 위도 22.5°에서 달 하나를 어떻게 붙들고 — 꼬리를 남기지 않고 어떻게 떼어 낼까?

앞 장들에서 우리는 내부 엔진이 거품 낀 마그마를 위로 밀어 올리는 과정(3장)과, 바깥 시알 지각이 솟아오르는 천체를 돔처럼 감싸는 과정(4장)을 보았습니다. 그런데 상승의 끝 무렵 **지구와 달의 연결부**를 공학적으로 들여다보면, 이중의 복잡한 수수께끼가 나타납니다:

1. **위도 22.5°에서의 거대한 옆 방향 힘:** 달은 적도 위가 아니라 위도 $\lambda = 22.5^\circ$(하루 5.77시간일 때 지구 중심에서 17,287 km)에 앉아 있습니다. 공회전선 위에서 반지름 방향의 당김은 정확히 균형을 이루지만($a_r = 0$), 자전의 원심력은 자전축에서 멀어지는 방향을 가리키므로 — 달을 적도 쪽으로 강하게 끌어당기는 옆 방향 성분($a_\lambda = 0.559\ \mathrm{m/s^2}$)을 가집니다! 이것은 **$4.06 \times 10^{22}$ 뉴턴**의 거대한 옆 방향 전단 하중입니다. 뜨겁게 녹은 "목"이 어떻게 휘어져 적도로 미끄러지지 않고 그런 힘을 버틸 수 있을까요?

2. **가는 목 없이 깨끗하게 끊어짐:** 익숙한 유체역학에서 방울이 주사기나 수도꼭지에서 떨어질 때는 가는 실로 늘어나 끊어지며 — 물질의 일부를 뒤에 남깁니다. 달이 이런 식으로 분리되었다면 일그러진 "꼬리"를 끌고 가거나 부서졌을 것입니다. 달은 어떻게 둥글고 온전하고 단단한 천체로, 공회전선 너머 정확히 약 **210 km** 거리에서 풀려날까요?

논문 03의 C부는 두 수수께끼를 함께 풉니다. 연결부는 가는 "목"이 아니라 중력으로 단단한 서양배의 넓은 등 위에 놓인 **지름 3,000 km의 넓고 뜨거운 접촉 원반**이고, 분리는 고체의 취성 파괴가 아니라 질량 중심이 공회전선을 넘는 순간 얇은 마그마 층이 조금씩 열리는 **점성 부착 현상(스테판 부착)**입니다!

02 · AN IMAGE

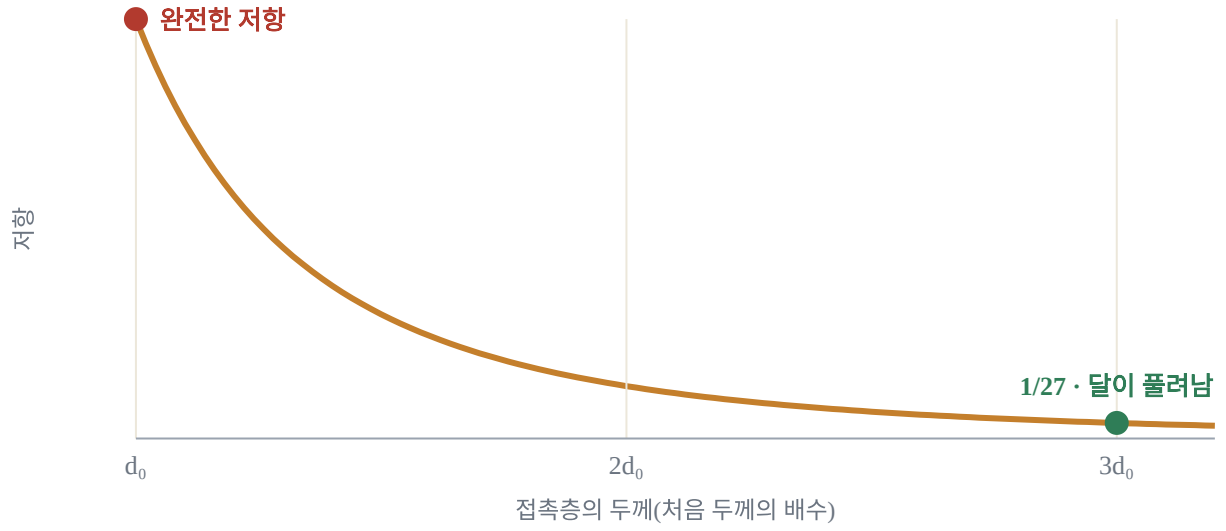
비유: 사이에 꿀 한 방울을 둔 두 장의 유리판

넓고 뜨거운 접촉 원반이 어떻게 분리되는지 이해하려면, 간단한 부엌 실험을 상상해 보세요. 평평한 유리판 두 장 사이에 물이나 꿀을 얇게 바릅니다.

- 판들을 서로 옆으로 **미끄러뜨리려** 하면 저항이 거의 없습니다.
- 하지만 직각으로 **똑바로 떼어 내려** 하면 갑자기 강한 저항력을 느낍니다! 왜일까요? 꿀이나 물이 단단한 접착제여서가 아니라, 판 사이의 틈이 열리려면 새 유체가 가장자리에서 중심으로 흘러들어야 하는데 — 틈이 아주 좁으면 그 흐름이 느려서 열리는 속도에 저항하기 때문입니다.

계속 당기면 어떻게 될까요? 틈이 조금 열리기만 하면(예를 들어 처음 두께의 세 배로), 유체가 쉽게 흘러들어 **저항이 단번에 무너지고(27배 줄어듦!)**, 두 판은 완전히 떨어집니다!

물리학에서는 이 현상을 **스테판 해방**이라고 부릅니다. 서양배와 달 사이의 뜨거운 접촉층은 폭 3,000 km의 거대한 두 판 사이 꿀 층처럼 행동합니다. 달의 질량 중심이 공회전선 안쪽에 있는 동안 중력은 판들을 서로 누르고, 질량 중심이 공회전선을 바깥으로 넘는 순간 힘은 장력으로 뒤집혀, 접촉층은 처음에는 천천히 열리다가 선 너머 약 **210 km**에서 단번에 무너집니다!



스테판 해방: 층을 여는 저항은 두께의 세제곱으로 줄어듭니다. 세 배 두께에서는 27배 작아집니다 — 약 210 km의 변위입니다.

과학과 모델: 개념을 구분하기 — 힘, 응력, 그리고 고정

행성 하중 계산에서 흔한 실수를 피하기 위해, 논문 03은 세 가지 기본 개념을 조심스럽게 구분합니다. **힘**(전체 밀거나 당기는 양, 뉴턴 단위), **응력**(힘을 그것을 받치는 면적으로 나눈 것, 기가파스칼 단위), 그리고 **변형**입니다. 여기서 따라 나오는 세 가지 주요 결론은 다음과 같습니다:

1. **위쪽 돔은 150 GPa의 근원 압력을 짊어지지 않습니다:** 정수압 평형에서 깊은 압력의 대부분은 그 아래의 암석 기둥을 들어 올리는 데 쓰입니다. 달 중심의 자체 압력 ($R_b = 1,890$ km, 밀도 2,600 kg/m^3)은 $p_c \simeq 3.37$ GPa에 불과합니다 — 근원 압력의 40분의 1입니다!

2. **왜 가는 목은 실패하고 — 넓은 접촉 원반(3,000 km)은 이기는가:** 위도 22.5°에서의 4.06×10^{22} 뉴턴의 옆 방향 하중은 연결부의 면적에 퍼집니다. 연결부가 반지름 1,000 km의 목이었다면 그 위의 전단 응력은 12.92 GPa(500 km 목이라면 46.04 GPa)였을 것이고, 그런 응력은 뜨거운 물질을 흐르게 해 적도 쪽으로 번지게 했을 것입니다. 반면 3단계의 넓은 접촉 원반(지름 3,000 km, 반지름 $R_c = 1,500$ km)에서는 평균 응력이 **5.74 GPa**로 떨어지고, 그것은 지구 자신의 중력으로 붙들린 아래의 서양배라는 넓은 구조가 받칩니다!

3. **왜 달은 올라가는 길에 적도로 미끄러지지 않았을까:** 두 가지 고정 체계가 옆 방향 원심력 아래에서 솟아오르는 천체가 적도로 미끄러지지 않게 막았습니다. 넓은 돔 단계(6,000 km)에서는 천체가 단단한 시알 껍질의 구멍 안에 고정되어 있었고($\eta \gtrsim 10^{23}$ Pa·s, 100 km 크레이터를 무너지지 않게 받치는 바로 그 껍질), 바깥으로 둥글어지는 단계(3,000 km)에서는 옆 방향 하중이 아래의 육중한 서양배로 곧바로 전달되었습니다.

동시에 일어난 이중 분리(벗겨짐 + 당겨짐)

달과 지구의 이별은 서로를 보완하는 두 방식으로 일어났습니다. 아래쪽 돔의 바깥 고리(6,000 km에서 3,000 km까지)를 따라서는, 천체가 앉아 있던 시알 층이 시마 위의 "윤활된" 경계를 따라 **조금씩 벗겨져** 달에 합류했고(31°~70° 띠를 만듦), 중심의 접촉 원반(3,000 km)에서는 극심한 열이 시알을 녹여 없앴으며, 뜨거운 층은 공회전선을 넘자마자 **스테판 해방**으로 당겨져 열렸습니다!

04 · THE MECHANISM IN WORDS

말로 푸는 메커니즘: 스테판 해방과, 달의 두 가지 사실을 한꺼번에 설명하는 210 km의 여유

달의 질량 중심이 공회전선(위도 22.5°, 거리 17,287 km, 하루 5.77시간)을 넘는 순간 정확히 무슨 일이 일어날까요?

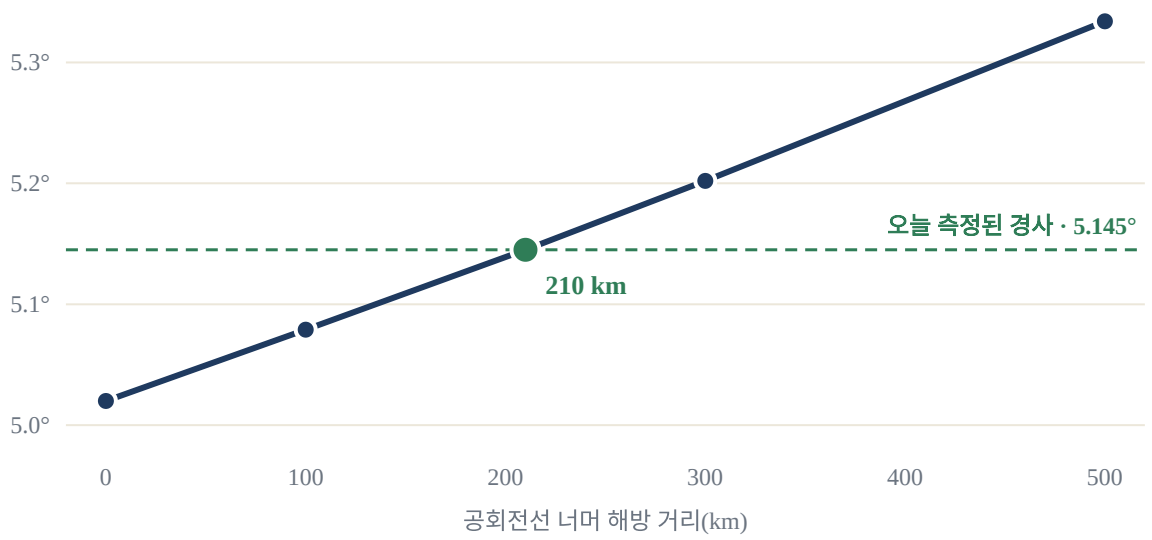
1. **질량 중심에서의 전환점:** 상승하는 동안 달의 뒷면은 더 일찍 공회전선을 넘지만, 질량 중심이 선 안쪽에 있는 한 달의 안쪽 부분이 바깥 부분보다 (중력적으로) 무거워 접촉은 압축 상태로 남습니다. 질량 중심이 선을 넘는 순간, 힘의 합은 바깥 방향의 장력으로 뒤집힙니다($F_{\text{net}} = m \cdot 3\omega^2 \Delta r$).

2. **스테판 층의 붕괴($d = 3d_0$):** 뜨거운 접촉층(처음 두께 $d_0 \approx 105$ km, 점성 η_c)은 처음에는 열리는 속도에 저항하지만, 틈이 열리면서 저항은 틈의 세제곱(d^{-3})으로 줄어듭니다. 틈이 처음 두께의 세 배($d = 3d_0$, 즉 공회전선 너머 $\Delta r_{\text{release}} \simeq 2d_0 \approx 210$ km의 변위로, 달 부피의 약 58%가 이미 선을 넘었을 때)에 이르면 저항은 27분의 1로 떨어지고 달은 자유로워집니다.

3. **너무 이른 찢어짐 없는 회전 결합:** 상승 내내(1년에 약 1 km 속도로) 같은 접촉 원반이 달을 공회전 상태로 유지하는 데 필요한 토크를 줍니다 — 겨우 약 0.2 kPa(해수면 기압의 약 500분의 1!)의 아주 작은 전단 응력으로요.

오늘날 달 궤도에서 나오는 이중의 증거(§ C.5a):
왜 달은 공회전선 바로 위가 아니라 그 너머 약 **210 km**에서 풀려났을까요? 선 바로 위(0 km)에서 풀려났다면 달은 완전한 원궤도($e_0 = 0$)에 들어갔을 것이고, 지구의 조석은 원궤도를 영원히 원으로 유지합니다 — 즉 오늘날 달 궤도의 이심률(타원으로 찌그러진 정도, e = 0.0549)은 결코 생기지 않았을 것입니다! 논문 03의 계산 탐색은 서로 독립적인 두 검증이 정확히 같은 해방 거리에서 만난다는 것을 발견합니다:

- **궤도 경사 검증:** 위도 22.5°에서 선 너머 약 210 km($a_0 = 18,163$ km, $e_0 = 0.037$)에서의 해방은 궤도 진화를 거쳐 **5.145°**의 최종 경사를 줍니다 — 오늘날 측정되는 달 궤도의 각도입니다!
- **이심률 검증:** 정확히 같은 여유(≈ 210 km)가 젊고 뜨거운 달(A ≈ 3.0)에 대해 오늘날 측정되는 이심률 — **0.0549** — 를 재현합니다!



해방 거리에 따른 최종 궤도 경사(논문 03, C부): 선 너머 약 210 km에서의 해방만이 5.145°를 주며 — 같은 거리에서 0.0549의 이심률도 나옵니다.

05 · THE KEY EQUATIONS

학술적 설명과 핵심 방정식

위도 λ에서 연결부에 작용하는 하중(반지름 방향 a_r과 옆 방향 a_λ), 그리고 두께 d, 반지름 $R_c = 1,500$ km인 스테판 층의 저항력은 다음 방정식으로 표현됩니다:

$$a_r = \frac{G(M_E + m)}{r^2} - \omega^2 r \cos^2\lambda$$

$$a_\lambda = \omega^2 r \sin\lambda\cos\lambda$$

$$F_{\text{conn}} = m_r \sqrt{a_r^2 + a_\lambda^2}$$

$$F_{\text{Stefan}} = \frac{3\pi\eta_c R_c^4 \dot{d}}{2d^3} = m(3\omega^2)(d - d_0) \quad \Longrightarrow \quad \Delta r_{\text{release}} \simeq 2d_0 \approx 210 \text{ km}$$

채택된 해방점($\lambda = 22.5°$, 하루 5.77시간)에서 공회전선의 반지름은 $r = r_{\text{co}}\cos^{-2/3}\lambda = 17,287$ km이고, 완전한 분리 순간 달의 중심은 **17,496 km**에 있습니다 (적도의 경우: 선은 16,399 km, 해방은 16,610 km). 해방은 초기 이심률 $e_0 \simeq 0.037$과 장반경

$a_0 = 18,163$ km의 거의 원에 가까운 궤도를 남기며, 이것은 논문 04(*궤도*)의 직접적인 입력으로 넘겨집니다.

06 · THE SIGNATURE

현실에 남은 서명: 비의 바다의 마지막 연결과 주걱 능선

스테판 해방과 두 단계의 이별은 달 얼굴 자체에 손에 잡히는 지문을 남겼습니다:

- **큰 바다들의 분리 순서:** 벗겨지는 고리를 따라 **맑음의 바다**가 먼저 드러나 떨어져 나갔고, **비의 바다**(3,000 km 접촉 원반 깊숙이 놓임)는 마지막 내부 공급 통로로서 최종 분리 순간까지 서양배에 붙어 있었습니다! 비의 바다가 끊기자 달에 대한 지구의 내부 압력이 멈추었고, 앞면의 큰 바다들은 얼어붙은 호수처럼 매끄러운 표면으로 천천히 굳었습니다.
- **주걱 능선:** 달의 질량 중심이 공회전선을 넘고 바깥으로 당기는 힘이 뜨겁고 부드러운 접촉의 저항을 이겼을 때, 강한 바깥 방향의 당김이 분리 지대의 표면을 늘이고 긁어 특징적인 **주걱 능선**을 만들었습니다.

실험 상자: 연결부의 힘, 스테판 해방, 그리고 해방 거리의 탐색(논문 03, C부)

공회전선 너머 거리(Δr)	선을 넘은 달의 부피	초기 장반경(a_0)	초기 이심률(e_0)	최종 궤도 경사(오늘)	의미와 검증 결과
0 km(선 바로 위)	50%	17,287 km	0.000	5.020°	영원한 원궤도 — e = 0.0549를 재현하지 못함
100 km	54%	17,696 km	0.017	5.079°	경사가 너무 낮음; 이심률도 너무 낮음(A=3에서 0.013)
≈ 210 km(채택된 상태)	**58%**	**18,163 km**	**0.037**	**5.145°(측정값!)**	**경사 5.145°와 e ≈ 0.0549를 한꺼번에 재현**
300 km	62%	18,571 km	0.053	5.202°	경사와 이심률(0.11)이 너무 높음
500 km	69%	19,531 km	0.089	5.334°	오늘날 달의 자료에서 크게 벗어남

해방 위도	지구의 하루 길이	공회전선	완전 해방 시 달의 중심	해방 순간 연결부의 하중
0°(적도)	5.77시간	16,399 km	~ 16,610 km	반지름 방향 완전 균형; 무시할 만한 스테판 저항만 있음

22.5°(채택된 경로)	**5.77시간**	**17,287 km**	**17,496 km**	$a_r = 0$**; 옆 방향 하중** $F_{\text{conn}} = 4.06 \times 10^{22}$ N **(5.74 GPa)**

07 · NEXT

앞에 놓인 문

우리는 달이 가는 목 없이, 우주에 파편의 꼬리를 남기지 않고, 공회전선 너머 정확히 210 km에서 단단하고 온전한 구로 풀려나는 과정을 보았습니다. 그렇다면 접촉 원반 아래 뒤에 남은 거대한 천체 — 길이 약 8,700 km, 질량은 달의 아홉~열두 배인 **서양배 자체** — 는 어떻게 되었을까요?

다음 장 — **제6장: 서양배의 운명과 현실의 흉터 — 태평양 분지에서 지구의 핵까지**(논문 03, C.7–C.11, D, E부) — 에서 우리는 서양배 전체가 왜 지구 속으로 다시 끌려 들어갔는지, 그 발자국이 태평양 바닥과 맨틀 바닥 어디에 남아 있는지, 그리고 그것이 초기 지구의 핵까지 어떻게 늘였는지 알아볼 것입니다!

제6장

서양배의 운명과 현실의 흉터 — 태평양 분지에서 지구의 핵까지 →

← 제4장 · 서장

© 2026 Zohar Duran · LEF 모델 · lef-model.com · ORCID 0009-0005-3194-9387